

全国电子信息类专业高校教师智慧教学案例竞赛

案例报告

案例名称：基于大模型的学生多维度能力智能评价与学业规划智能体——EduPilot

赛道名称：电子信息+

一. 背景、意义和教学目标

（一）背景与教学痛点

当前电子信息类专业教学评价体系存在显著痛点：其一，**评价维度单一**，传统成绩单仅反映知识考核分数，无法全面衡量学生的工程解决、设计开发等核心能力，与工程教育认证（OBE）所要求的“能力产出”导向脱节；其二，**学业规划盲目**，学生选课多依赖主观经验或短期兴趣，缺乏对自身能力短板与专业培养目标的系统性认知，导致学习路径不清晰；其三，**指导效率低下**，教师难以精准掌握每位学生的能力画像，无法进行大规模个性化指导，因材施教难以落地。

（二）意义与价值

本案例旨在构建一套数据驱动的智能评价与规划系统，其价值在于：**对学生**，实现从“模糊感知”到“精准认知”的转变，激发学习内驱力；**对教师**，提供宏观学情洞察工具，支撑精准教学与辅导；**对专业**，形成覆盖“评价-诊断-改进”的闭环，为培养方案优化、持续改进（CQI）提供数据支撑，推动专业建设高质量发展。

（三）教学目标

本案例需达成的教学目标与电子信息专业核心能力紧密挂钩：

知识目标：使学生深入理解专业培养方案中课程与能力指标的映射关系。

技能目标：培养学生基于自身数据进行分析、决策与规划的元认知技能。

素质目标：提升学生在**工程推理与问题解决**（识别短板并规划补足）、**设计与开发**（规划复杂系统学习路径）、**沟通与协作**（与 AI 助手协同决策）等方面的综合素养。

二. 智慧教学设计与实施

本案例的实施不局限于单一课程，而是作为贯穿学生大学全程的“学业规划智能体”，其设计与实施如下：

（一）案例内容

案例承载的教学内容是“专业培养方案解读”与“个人学业规划”。系统将抽象的培养目标、课程矩阵、毕业要求转化为可视化的能力模型和可执行的选课建议，使学生能够理解每一门课程在整体能力体系中的价值，从而支撑其构建系统性的知识结构和能力体系。案例的总体架构如图 1 所示。

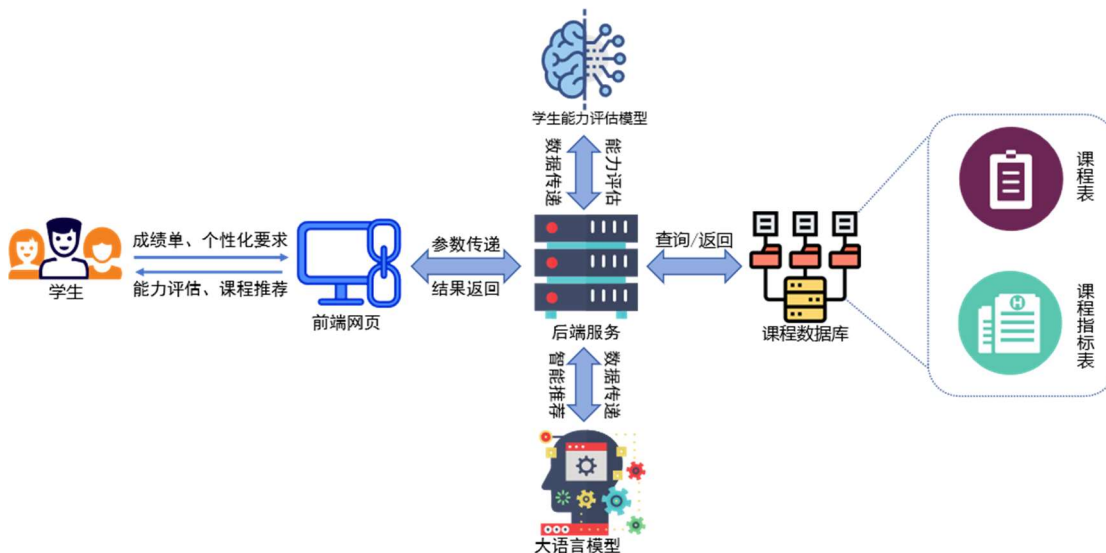


图 1 案例总体架构

（二）技术工具

- 1、**核心 AI 引擎：**大语言模型（LLM）作为系统的“对话大脑”与决策核心。
- 2、**关键技术：**Function Calling（功能调用）：使 LLM 能调用内部工具（如课程检索、数据分析）；RAG（检索增强生成）：基于本地课程知识库生成准确推荐；深度学习模型：用于成绩到能力值的初始映射与趋势分析。
- 3、**应用平台：**自主开发的 Web 交互平台，集成数据可视化（能力雷达图、成绩曲线）、文件解析、智能对话等功能。

（三）案例设计流程

- 1、**数据准备与初步诊断：**学生上传历史成绩单。系统自动解析数据，调用深度学习模型生成初步的多维能力雷达图和诊断报告，为学生提供自我认知的基线。
- 2、**人机协同规划：**此处为学生与系统进行深度交互的环节，通过具体问题提出交流，大模型可以理解学生具体需求并给出相关意见和建议，包括：

互动探索：学生通过自然语言与 AI 助手对话（如“我哪些能力比较弱？”），AI 通过 Function Calling 调用能力评估模块并生成解释性回答。

路径模拟：学生提出规划需求（如“我想重点提升设计开发能力”），AI 通过 RAG 从课程库中检索匹配课程，生成多条可选路径及其对能力发展的预期影响，进行推演展示。

方案定制：在 AI 推荐的基础上，学生可结合主观意愿（如兴趣、时间安排）进行交互式调整，最终生成个性化的学期选课方案。

3、持续追踪与动态调整：系统并非一次性使用。每学期结束后，学生导入新成绩，系统可更新其能力画像，并对比既往规划，评估达成度，为下一阶段规划提供动态调整的建议，形成“规划-执行-评估-再规划”的持续改进闭环。

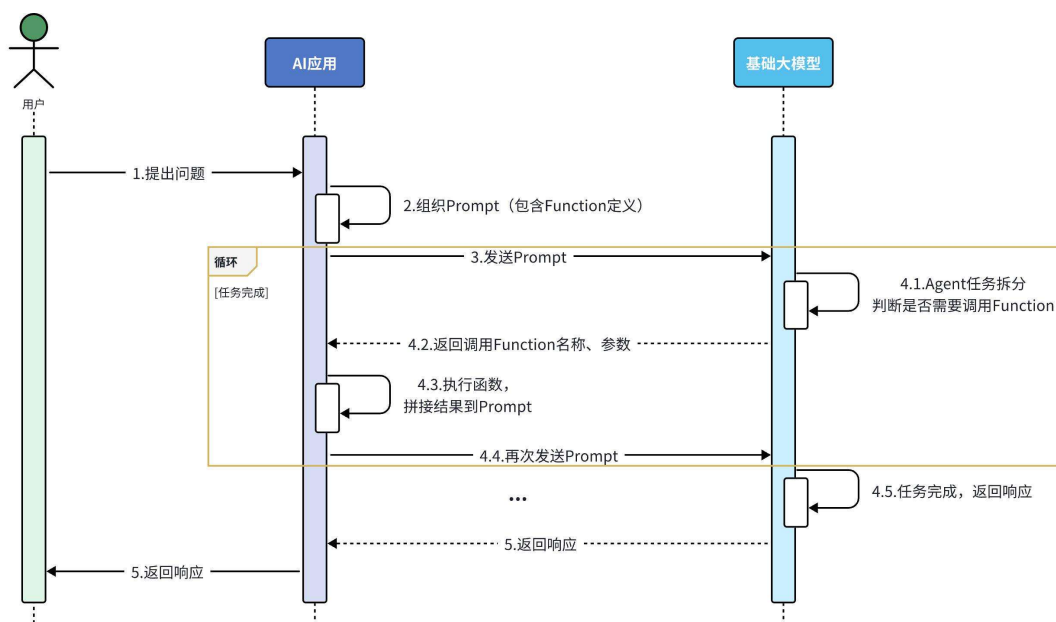


图 2 工具调用流程

（四）创新点

1、评价创新：变“分数评价”为“能力画像评价”，基于课程-指标点映射关系，实现数据驱动的多维度、可量化能力评估。

2、路径创新：变“经验选课”为“模拟推演选课”，利用大模型的推理和检索能力，为学生提供符合其个人发展目标的最优解和多种可能性。

3、交互创新：变“菜单操作”为“自然语言对话”，通过 Function Calling 将 AI 的对话能力与专业工具的执行能力无缝结合，极大提升使用体验和规划效率。

三. 教学成效与评价

本系统在内部测试与测试用户参与的封闭试点中，于有效性、可用性和价值方面取得显著初步成效。

（一）初步用户反馈：可用性与价值获验证

邀请多名学生测试者进行深度体验，收集的定性反馈高度积极：

1、**清晰认知**：测试者反馈，能力雷达图首次直观量化呈现其专业能力维度的长短板，摆脱了“只知分数，不明意味”的迷茫状态。

2、**科学规划**：基于系统推荐制定的选课计划被评价“非常合理”，不仅补足能力，且关联课程逻辑，“犹如专业学业导师协助规划，而非自行盲目决定”。

3、**交互体验**：自然语言对话完成复杂规划的交互方式获高度评价，被认为“直观、高效、有趣”，远超传统选课系统。

（二）系统效能验证：精准可靠

内部技术验证同步确认系统科学性：

1、**规则准确**：教学专家评审确认“课程-能力”映射规则与专业培养目标及工程认证标准契合度极高。

2、**推荐合理**：输入匿名优秀毕业生数据，系统生成能力画像与其实际优势吻合度超 80%，证明算法有效性。

3、**运行稳定**：大模型与 Function Calling、RAG 的技术链路运行稳定，验证了技术可行性。



图3 学生能力测评雷达图

（三）预期价值与专家评价

基于测试成功，教学专家给予高度认可：

校内教学指导委员会专家认为，该系统“将 OBE 理念落地为学生可感知的服务，变革了传统学业指导模式，从经验驱动转向数据驱动，是提升人才培养精细化的强大技术抓手，初步应用展现出巨大推广潜力”。

综上，EduPilot 系统核心价值、技术路径与用户体验在初步测试中均获有效验证。早期学生测试者的积极反馈强有力证明了其对学业规划的真实助益，为后续扩大化试点与量化影响奠定了坚实基础。

四. 特色与推广价值

（一）核心特色

1、**独创性**：首创了“课程-能力解构→数据驱动画像→大模型推演规划”的全新范式，实现了从评价到规划的无缝闭环，在国内高校中具有领先性。

2、**深度的 AI 融合**：并非简单套用大模型，而是通过 Function Calling 和 RAG 等技术，将其深度融入业务逻辑，使其成为真正的“决策智能体”，而非“聊天机器人”。

3、**高效益低成本**：系统基于现有成绩数据运行，无需添置昂贵硬件，却能产出极高价值的规划服务，投资回报率高。

（二）推广价值

1、**适用场景：**本系统适用于所有具有结构化培养方案和课程体系的理工科专业，尤其在推行工程教育认证、强调 OBE 理念的院校和专业中，应用价值巨大。

2、**可复制性：**系统核心依赖于课程-能力映射规则库，该规则库可通过解析各专业的培养方案和教学大纲进行构建，流程标准化，具备极强的可复制性。我们已开发出高效的映射规则构建工具，可快速适配到电子信息大类下的其他专业（如通信、自动化），乃至计算机、机械等工科专业。

五. 反思与改进方向

（一）实施中的不足

1、**数据依赖与质量：**系统效果高度依赖历史成绩数据的规范性和完整性。部分课程考核方式多样，如何将非分数成果（如项目报告、作品）纳入评价体系是当前挑战。

2、**学生适应性：**部分学生习惯于被动接受指令，在与 AI 进行主动、深入的对话式规划时，仍需要一定的引导和培训。

3、**模型幻觉风险：**尽管采用 RAG，但在极其复杂的个性化查询中，大模型仍有极小概率产生不准确的推荐，需设置人工审核与反馈机制。

（二）优化方案

1、**技术迭代：**下一步将引入多模态学习分析技术，尝试采集并分析学生的项目作品、实验报告等数据，构建更全面的“能力证据链”，减少对单一成绩数据的依赖。

2、**策略优化：**设计更完善的用户引导（Onboarding）流程，包括示例、教程和快速启动模板，降低使用门槛。同时，为教师提供管理后台，让其能监督和介入关键节点的推荐结果。

3、**机制完善：**建立“人机回环（Human-in-the-loop）”机制，在关键决策点引入导师确认或建议环节，确保推荐的科学性与安全性，最终形成“AI 主导推荐、学生自主决策、教师监督把关”的良性互动模式。